Fila de prioridade

Uma fila de prioridade armazena coleções de itens que possuem uma chave e um elemento. A chave do item irá determinar a prioridade do item para sair da fila.

```
class Item{
    private Integer chave;
    private Object elemento;
}
```

Para esse TAD, precisamos de um TAD **comparador**, para saber entre dois itens, qual é prioridade na fila.

Métodos

- insert(k, o) - Insere um item com chave k e elemento o.
- removeMin() - Remove e retorna o item com maior prioridade (menor chave)
- min() - Retorna sem remover o item com maior prioridade
- size(), isEmpty()

Aplicações

- Lista de espera para vôos
- Sala de espera de hospital

Ordenação PQ-sort

Podemos usar uma fila de prioridade para ordenar um conjunto de elementos comparáveis. A implementação pode ser feita com uma sequência não ordenada, assim o insert será O(1) e o removeMin será O(n). Na sequência ordenada é o contrário, a inserção será O(n) e a remoção O(1).

Para essa ordenação, é preciso de uma sequência e uma fila de prioridade, o que fará com que o espaço de memória seja o dobro do que a quantidade de itens.

Método de seleção

Nesse método, a fila de prioridade é implementada com uma sequência não ordenada.

A inserção de n elementos levará O(n) tempo, e a remoção de n elementos levará O(n^2) tempo.

	***Sequencia** S*	***Fila de prioridade** P*
Entrada:	(7,4,8,2,5,3,9)	()
Fase 1		
(a)	(4,8,2,5,3,9)	(7)
(b)	(8,2,5,3,9)	(7,4)
..	.. ..	
.	. .	
(g)	()	(7,4,8,2,5,3,9)
Fase 2		
(a)	(2)	(7,4,8,5,3,9)
(b)	(2,3)	(7,4,8,5,9)
(c)	(2,3,4)	(7,8,5,9)
(d)	(2,3,4,5)	(7,8,9)
(e)	(2,3,4,5,7)	(8,9)
(f)	(2,3,4,5,7,8)	(9)
(g)	(2,3,4,5,7,8,9)	()

Método de inserção

A fila de prioridade é implementada com uma sequência ordenada.

A inserção de n elementos será O(n^2) e a remoção será O(n).

	***Sequencia** S*	***Fila de prioridade** P*
Entrada:	(7,4,8,2,5,3,9)	()
Fase 1		
(a)	(4,8,2,5,3,9)	(7)
(b)	(8,2,5,3,9)	(4,7)
(c)	(2,5,3,9)	(4,7,8)
(d)	(5,3,9)	(2,4,7,8)
(e)	(3,9)	(2,4,5,7,8)
(f)	(9)	(2,3,4,5,7,8)
(g)	()	(2,3,4,5,7,8,9)
Fase 2		
(a)	(2)	(3,4,5,7,8,9)
(b)	(2,3)	(4,5,7,8,9)
..	..	..
.	.	.
(g)	(2,3,4,5,7,8,9)	()

Método de inserção in-place

Ao invés de usar uma estrutura de dados externa, podemos implementar os métodos de seleção ou inserção “in-place”.

Uma parte da própria entrada serve como fila de prioridade. Para esse método, mantemos ordenada parte inicial da sequência. Podemos utilizar o método **swapElements** ao invés de modificar a sequência.